

AI Agent 기반 커피 프랜차이즈 앱스토어 리뷰 분석

: 토픽 모델링 및 감정 분석을 통한 고객 경험(CX) 인사이트 도출

김상원

박영서

우은비

윤서희



1. 연구배경

문제 제기

기존 분석의 한계와 연구 목적

2. 연구 범위 및 분석 방법론 개요

토픽 모델링과 감정 분석

3. 데이터 수집 및 전처리

데이터 수집 및 전처리

EDA 결과

4. 분석 진행

LLM 기반 토픽 추출

토픽 클러스터링

감정 분석

5. 연구 결과

종합 분석

6. 결론 및 제언

연구 요약 및 시사점

한계 및 향후 과제

연구 배경

(1) 커피 프랜차이즈 시장의 패러다임 전환: 오프라인 → 모바일 앱

시장 패러다임의 전환(DX 가속화)

- ① 최근 커피 프랜차이즈 시장은 디지털 전환(DX)이 가속화되며 오프라인 매장 중심에서 **모바일 애플리케이션** 중심으로 **고객 경험(CX)** 전략이 재편되고 있음
- ② 스마트 오더(사이렌 오더 등), 모바일 결제, 개인화된 멤버십 및 쿠폰 기능이 이제는 선택이 아닌 **핵심적인 고객 접점**으로 자리 잡음

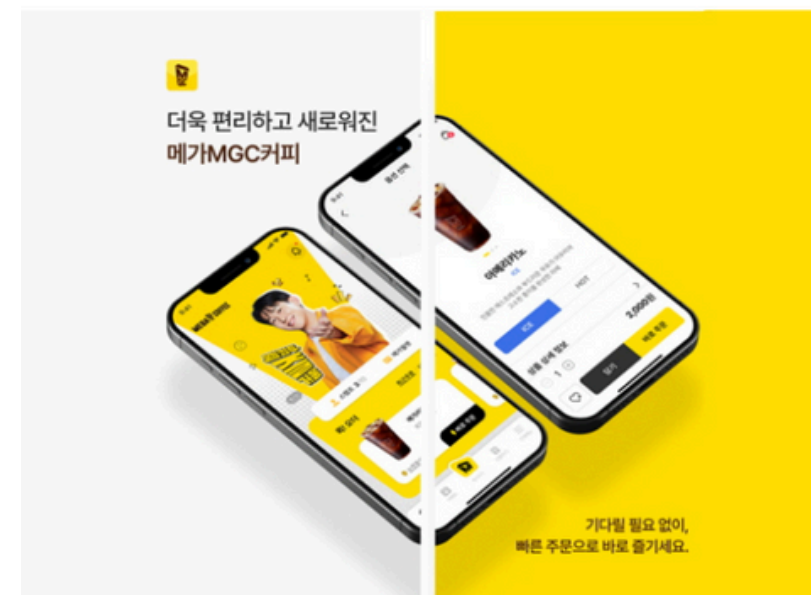
새로운 문제점

- ① 주문 방식이 대면 → 키오스크 → 앱으로 이어지는 **과도기적 단계**에서 **앱 사용 경험에 대한 고객의 소리(VOC)** 폭증
- ② 앱은 주문뿐만 아니라 멤버십, 프로모션 등 다양한 기능을 제공하므로 이에 대한 **사전/사후 분석이 필수적**

메가커피 앱, 업그레이드 5일 만에 이용자 120만명 돌파

디지털데일리 | 발행일 2025-10-24 11:39:11

백지영 기자



스타벅스 "사이렌오더 5억건 넘어...음료 반값 이벤트"

송고 2024-08-11 09:47

신선미 기자
+ 구독

12·19·26일 오후 2~5시 사이렌오더 주문시 제조음료 50% 할인



앱스토어 리뷰는 고객이 자발적으로 남기는 실시간 VOC 데이터로, 앱 기능·혜택·안정성에 대한 **요구와 불만이 그대로 드러나는 데이터 소스**

연구 배경

(2) 기존 분석의 한계와 연구 목적

4. Conclusions and Future Work

Traditional product design uses questionnaires and interviews to obtain user feedback. However, these survey methods take a longer time, have smaller survey scope, and higher research costs, resulting in a longer design cycle. The advent of the big data era has provided a new idea for user opinion mining for product improvement. Designers can better understand user needs and make decisions through big data analysis and sentiment analysis. This paper proposes a product evaluation indicator system to support product improvement with combined methods of big data analysis and sentiment analysis. The proposed method can make a comprehensive and validated evaluation of the indicators of the products based on big data, get more user feedback within a shorter period, chase the users' preferences more efficiently, and find the improvement strategies for the products.

기존 연구의 한계

기존 VOC 분석은 주로 정제된 설문 데이터나 콜센터 로그 분석에 집중

앱스토어 리뷰는 실시간성과 비정형성을 띠는 데이터로, 기존의 정적 분석 방법론으로는 이를 동시에 처리하기 어려움

본 연구의 목적

방대한 VOC 데이터 속에 매몰된 주요 이슈를
식별하고, 기능별 CX 개선 우선순위를
도출하는 시스템을 개발하는 것



이를 위해 토픽 클러스터링(주제 파악)과
감성 분석(긍/부정 파악)을
통합적으로 적용하여 해결책을 제시

연구 범위 및 분석 방법론 개요

토픽 모델링

대규모 비정형 텍스트로부터 잠재된 주제 구조를
자동 추론하는 비지도 학습 기반 텍스트 마이닝 기법

기존 방식의 한계 (LDA & BERTopic)

- ① **LDA** 단어의 단순 빈도에 기반하기 때문에 문맥적 의미를 정확히 반영하지 못함
- ② **BERTopic** 짧은 리뷰나 복잡한 감정이 섞인 데이터에서는 클러스터링 성능이 저하되며, 실제 토픽 부여 시 분석가의 개입이 필수적임

제안 방식 (LLM 기반)

Gemini와 같은 LLM을 활용하면
문맥, 감정, 의미 관계를 반영한
고차원 군집화가 가능함

»

선행 연구 결과, Gemini 기반
모델링이 LDA 대비 평균 **토픽 일관성**
30.7%, 토픽 다양성 63.6%
향상된 효과를 기록함

* **토픽 일관성** 하나의 토픽 내 단어들이 의미적으로
얼마나 잘 뭉쳐있는지(응집도)

* **토픽 다양성** 여러 토픽들이 서로 겹치지 않고
얼마나 다른 내용인지(차별성)

감정 분석

텍스트 데이터에 내재된 인간의 감정 등을 정량화하는 기술

핵심 모델 (KoBERT)

- ① Attention 메커니즘을 활용하여 문장 내 모든 단어 간의
관계와 중요도를 한 번에 파악하는 Transformer 모델
기반
- ② SKT에서 공개한 한국어 특화 사전학습 모델인 KoBERT
를 사용하여 대규모 비지도 학습을 통해 언어적 문맥 이
해도를 높임
- ③ 소량의 레이블 데이터로도 높은 성능을 확보할 수 있다는
강점이 있음

데이터 수집 및 전처리

(1) 데이터 수집 개요

국내 주요 커피 프랜차이즈 12개 브랜드



수집 채널



수집 데이터

작성자, 평점, 리뷰 제목, 리뷰 내용 등 **표준화된 필드 구성**

NULL 값 제거 후 **총 33,738건의 통합 데이터셋 확보**

표준 컬럼명	설명
platform	플랫폼 구분(apple / google)
app	앱 브랜드명(starbucks, gongcha 등)
user_name	작성자명
rating	평점 (1~5)
title	리뷰 제목
content	리뷰 본문
version	앱 버전
created_at	리뷰 작성 시각
reply_content	개발자 답변 내용
reply_at	답변 등록 시각
thumbs_up_count	좋아요 수
user_image	프로필 이미지 URL

데이터 수집 및 전처리

(2) 데이터 전처리 및 EDA

전처리

리뷰 제목 + 본문 → `merged_text` 컬럼 생성

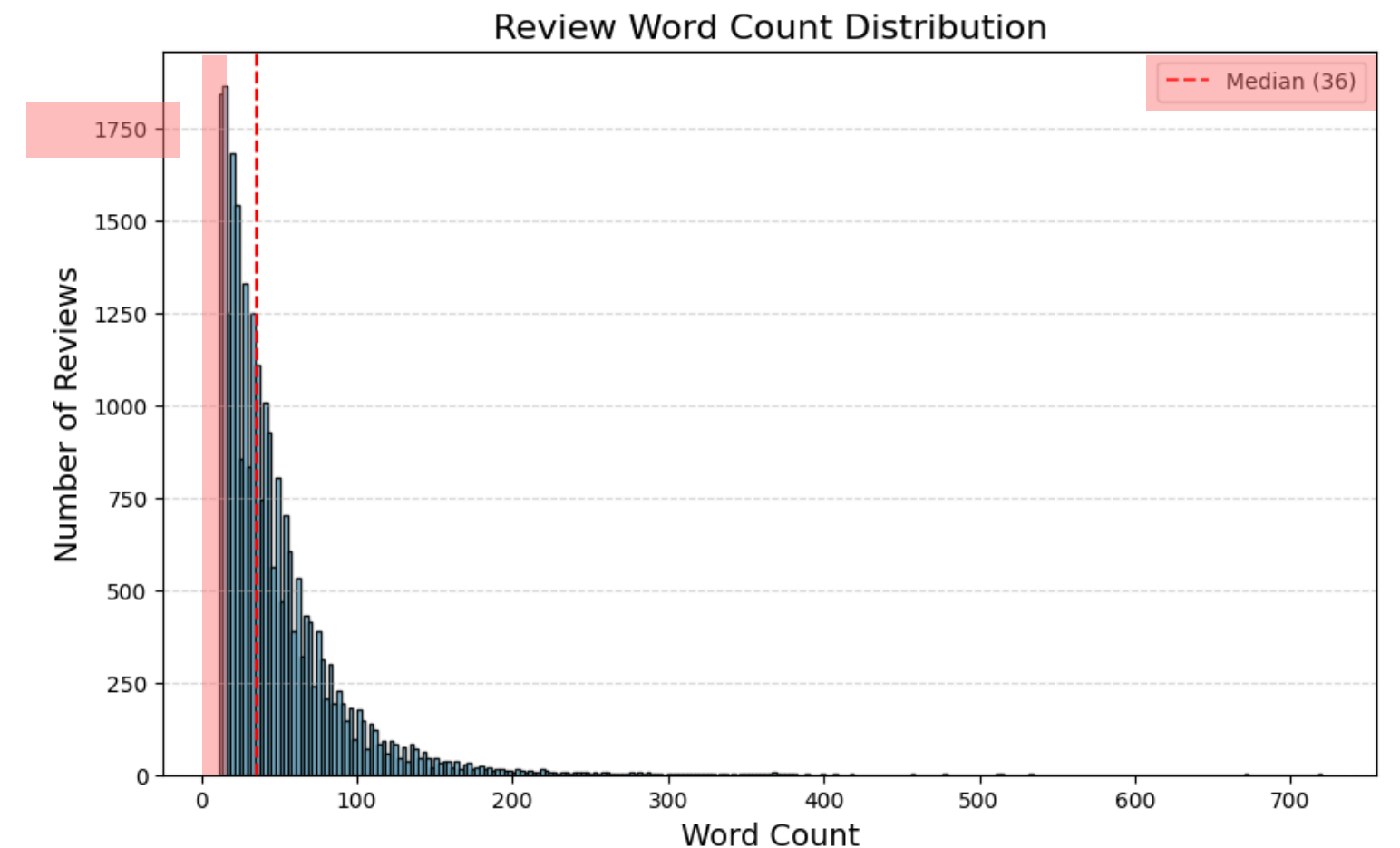
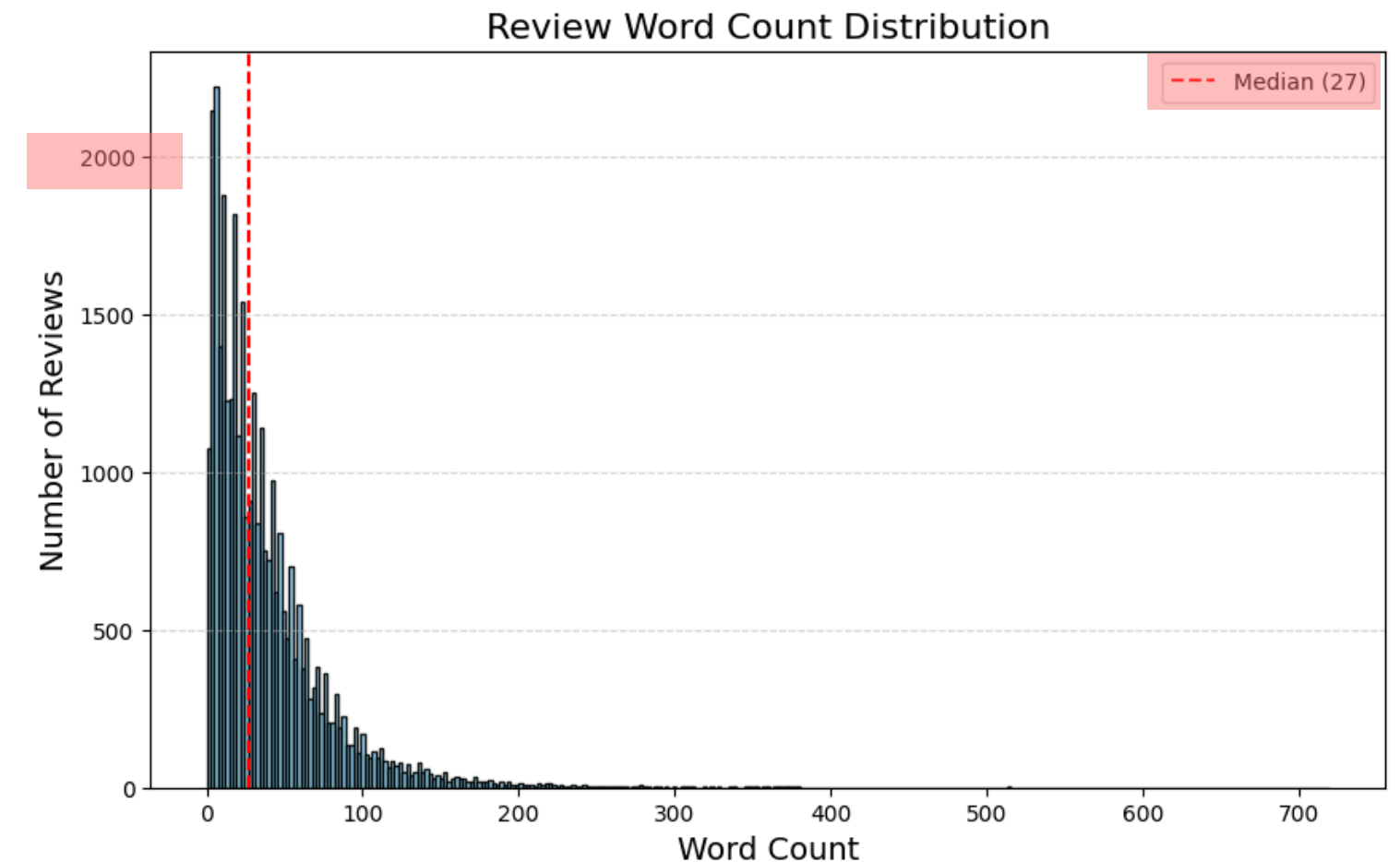
정규표현식과 `strip` 함수 → 불필요한 공백 및 특수문자 제거

저품질 데이터 이슈

- 1 EDA 결과, 전체 리뷰의 25%가 12단어 이하로 구성됨
- 2 "좋아요", "짜증나", "노답" 등 단순 감정 표출이나 단발성 요구사항이 많음
- 3 초단문 리뷰 약 300개 시범 분석 결과, 68%가 'No Topic Identified'로 판명됨

최종 데이터셋

- 4 유의미한 토픽 도출을 위해 10자 이하 데이터는 일괄 삭제 처리하여 최종 24,828건을 확정함



분석 진행

(1) LLM 기반 토픽 추출



Gemini 2.5 Flash Lite
API 활용 하이브리드 접근



프롬프트 엔지니어링 전략

리뷰당 토픽이 여러 개일 경우를 고려하여 리뷰당 2~3개의 단어로 명시
(총 토픽 개수는 3개 미만으로 제한)

주제가 명확하지 않은 경우 'No Topic Identified' 출력

(토픽 추출 프롬프트 예시)

```
Please extract all specific topics mentioned in this review.  
If no specific topic can be identified, state 'No Topic Identified'.  
  
--- TOPIC EXTRACTION RULES ---  
1. Topics must be value-neutral. Topics MUST NOT include words that imply sentiment.  
2. Each topic should be expressed as a short phrase consisting of 2-3 meaningful words.  
3. When multiple related keywords appear, extract the single, most representative and broad functional topic.  
4. Extract a maximum of 3 specific topics per review.  
5. If a topic is related to physical store experience or product quality, output 'No Topic Identified'.
```

총 5,424개의 고유 토픽이 생성되었으나, 동의어가 많고 파편화가 되어 있어 구조화 필요

분석 진행

(2) 토픽 클러스터링

기술적 한계 및 해결

Gemini API 입력 토큰의 한계로 5000여개 토픽의 일괄 처리가 불가능

고유 토픽 100개를 무작위 샘플링하여 10개의 고정 클러스터를 생성하는 비지도 클러스터링을 1회 선행

클러스터 정의

App 기능을 대표하는 토픽으로 구현

gemini의 입력 토큰량을 고려하여 100개 토픽을 무작위로 샘플링하여 고정된 10개의 클러스터로 분류

각 클러스터의 특성을 파악하여 App 별 기능이 잘 나타나도록 함

“주문 프로세스가 맘에 들어요,
하지만 업데이트 되면 로그인이 안 돼요”



클러스터링

주문 맞춤 설정

사용자 계정 관리

데이터 관리 및 설정

샘플링을 통해 추출한 10개의 클러스터

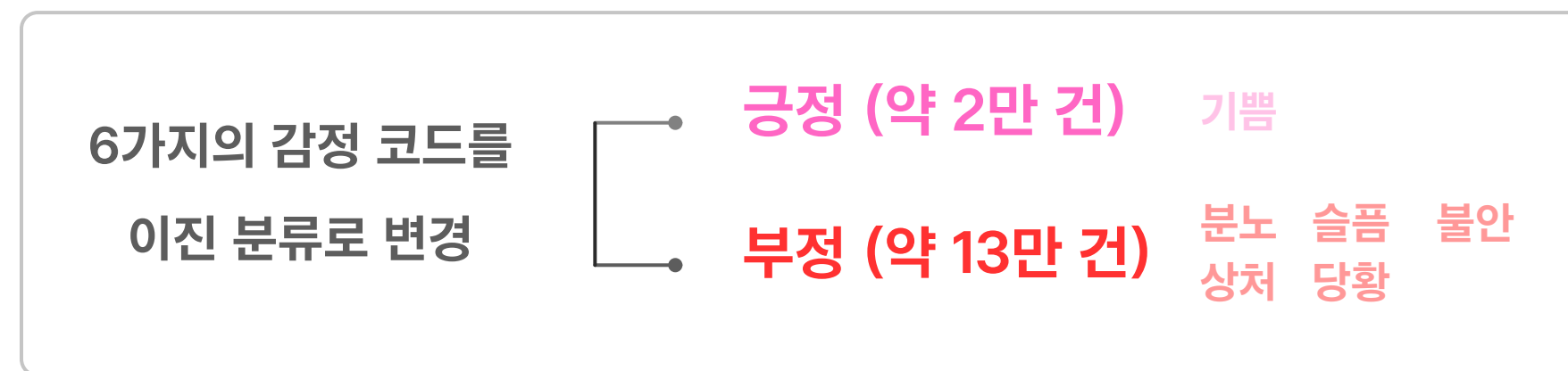
클러스터명 (En)	클러스터명 (Ko)
Application Functionality and User Experience	기능 및 사용자 경험
Customer Engagement and Benefits	고객 참여 및 혜택
Data Management and System Settings	데이터 관리 및 설정
Information Access and Support	정보 접근성
Order Customization and Preferences	주문 맞춤 설정
Order Fulfillment and Services	주문 처리 및 서비스
Product and Store Information	제품 및 스토어 정보
Technical and System Issues	기술 및 시스템 문제
Transaction Processing and Payment	거래 처리 및 결제
User Account Management	사용자 계정 관리

분석 진행

(3) KoBERT 감정 분석 (skt/kobert-base-v1)

학습 데이터 구축

AI-Hub의 감성대화 말뭉치 중 사용자 발화 약 14만 6천 개의 문장 활용



데이터 불균형으로 각 감정별로
1만 건씩 무작위 샘플링하여 학습 데이터를 구성

모델 학습 최적화

Hyperparameters

Epoch = 3 Learning Rate = 5e-5
Batch Size = 16 Optimizer = AdamW



검증 정확도(Validation Accuracy)
약 **0.84** 성능 달성

연구 결과

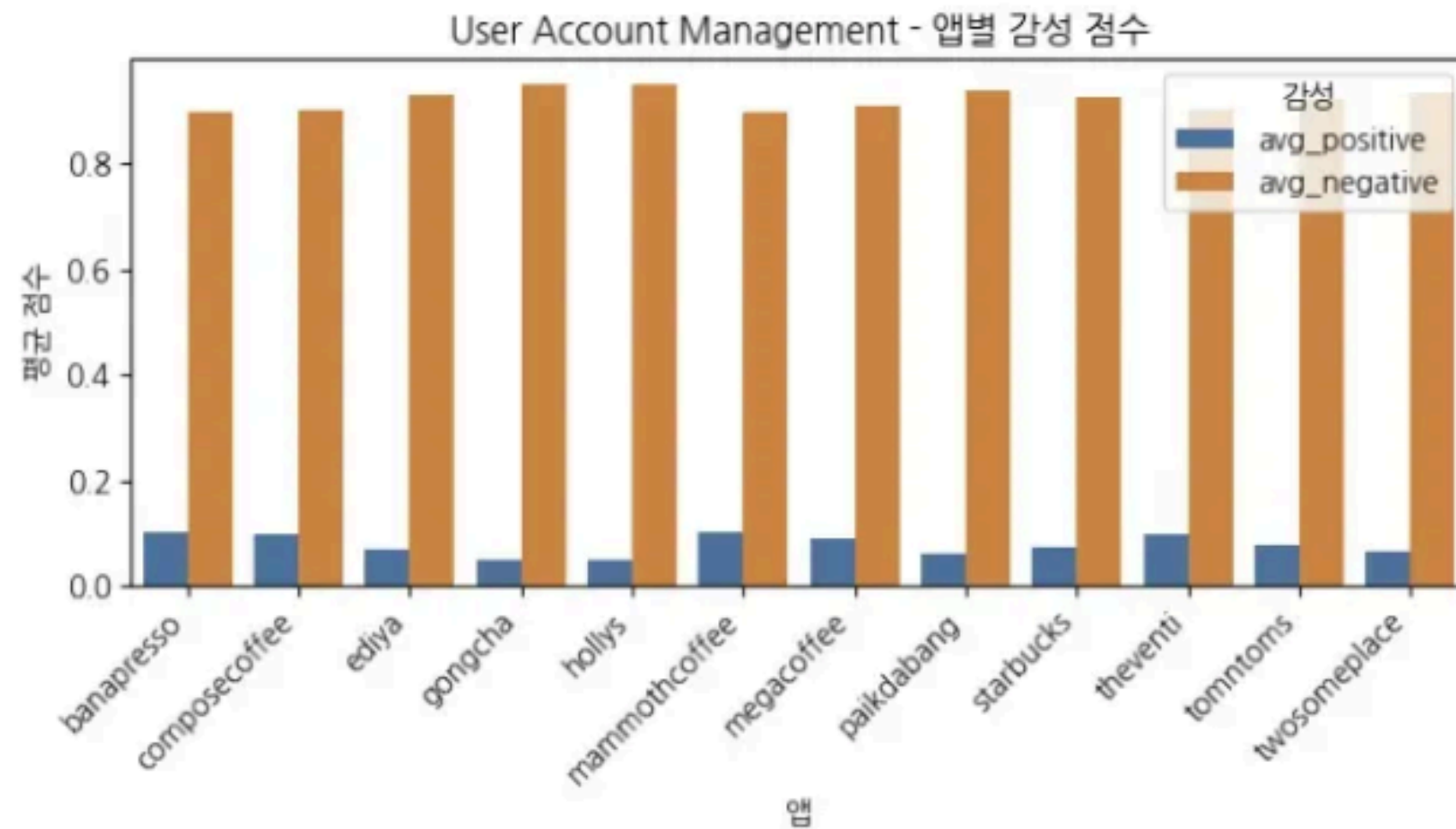


Figure 1. 클러스터별 긍정 부정 점수 시각화

클러스터별 감성 점수 산출 방식

각 클러스터의 긍·부정 점수는 해당 클러스터의 **모든 리뷰 확률값 평균**으로 계산

리뷰마다 긍정·부정 확률을 모두 출력 → **감정 강도까지 반영 가능**

단일 라벨(긍/부정) 방식보다 **정교한 감정 경향 파악**

분석 결과 요약

대부분 기능 범주에서 **부정 감성이 우세**

시스템 / 결제 / 계정 관리 등 핵심 기능은 **부정 비율 0.8 이상으로 매우 높음**

연구 결과

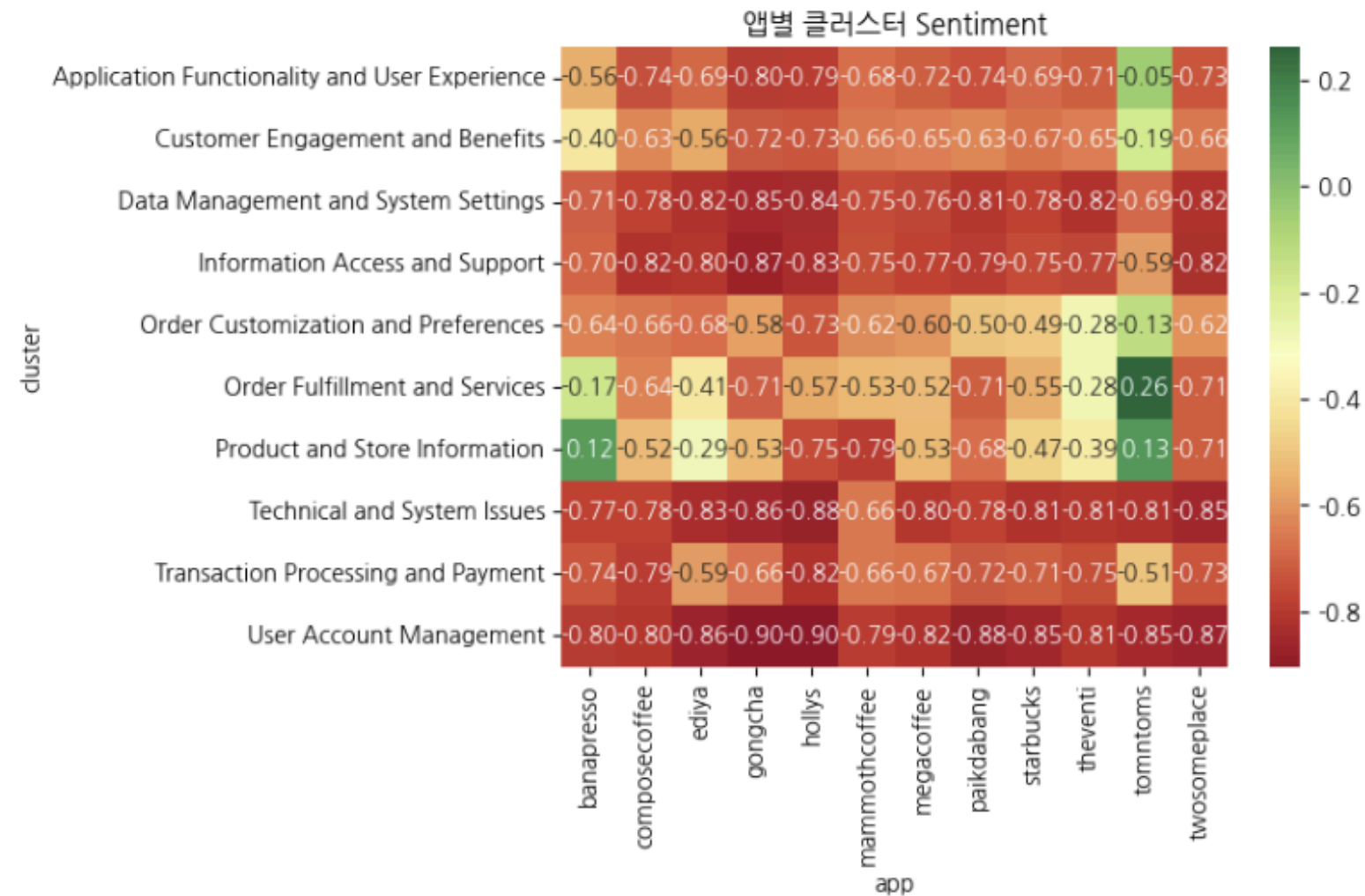


Figure 2. 앱별 클러스터 감정 히트맵

히트맵 산출 방식 (범주별 평균 긍정 점수) - (평균 부정 점수)

값이 음수일수록 **부정 경험**이 강함을 의미

클러스터별 감정 차이를 종합적으로 시각화

분석 결과 요약

기술적·운영적 문제 영역

<기술 및 시스템 문제>, <데이터 관리 및 설정>, <사용자 계정 관리>

- ❶ 부정 강도 -0.9에 근접할 정도로 매우 높음
- ❷ 앱의 기술적 안정성, 계정 문제 등 핵심 품질 이슈가 집중

반면, 주문·제품 처리 기능

<주문 처리>, <제품 및 스토어 정보>

- ❶ 일부 앱에서 상대적으로 긍정 점수 우세



기술적/운영적 기능은 개선 필요성이 매우 큼

반대로 긍정 점수가 높은 **주문·제품 처리 기능**을 강화하면 UX 향상 가능

결론 및 제언

(1) 연구 요약 및 시사점

분석 파이프라인 구축

- LLM 기반 토픽 클러스터링과 감성 분석을 결합하여 **CX 이슈**를 도출하는 파이프라인을 구축
- 국내 12개 커피 브랜드의 24,828건 앱을 리뷰를 대상으로 수행

주요 문제 영역 도출

- 리뷰는 **사용자 경험**에 집중되는 경향
- **시스템 안정성 영역**(기술 및 시스템 문제, 사용자 계정 관리)은 감정 점수가 -0.7 이하로 강한 부정

브랜드별 차별화 가능성

- 일부 브랜드는 **제품 준비**(주문 처리, 제품 및 스토어 정보) 영역에서 상대적으로 높은 긍정 점수를 기록
- **주문 처리 관련 기능**에서 브랜드 간 차별화 가능성이 확인



브랜드별로 주문 처리와 같은 **강점**과 계정 관리와 같은 **약점**을 정량적으로 도출해 제시
커피 프랜차이즈의 **고객 경험 개선 전략 수립**에 활용할 수 있는 의사결정 근거 제공

결론 및 제언

(2) 한계 및 향후 과제

한계점

부정 리뷰 과다

전체 감정이 편향될 가능성이 있으며,
중립 감정에 대한 세밀한 분류가 부족



향후 과제

- ✓ 사용자 로그, 설문, 소셜 미디어 등 **다양한 데이터 소스**와 **결합한 분석**
- ✓ 중립 및 세부 감정(만족, 불편, 분노, 기대 등)을 포함하는 **다중 감정 분류 모델**
- ✓ 감정·토픽 결과를 매출, 재방문, 이탈률과 같은 **비즈니스 지표**와 **연계**하여 실제 서비스 개선 효과까지 검증

참고문헌

- [1] Yang, C., Wang, X., & Zhang, J. (2021). Online User Review Analysis for Product Evaluation and Improvement. *Sustainability*, 16(5), 90. doi:10.3390/su1605090
- [2] Zhang, C., et al. (2024). Gaining insights for service improvement through online review analysis. *Computers in Industry*, 149, 103857. doi:10.1016/j.compind.2024.103857.
- [3] Omeish, F., et al. (2024). Investigating the impact of AI on improving customer experience. *Journal of Business Research*, 170, 113008. doi:10.1016/j.jbusres.2023.113008.
- [4] Cadel, L., Hendry, C., & Bramwell, K. (2022). The use of patient experience data for quality improvement: A systematic review. *Patient Experience Journal*, 9(3), 15-27.
- [5] 한수정, 조아현, 김지안, 이한진, 「Gemini 기반 의미 임베딩 클러스터링과 LDA 토픽모델링 비교 연구: 아마존 웰니스 제품 리뷰 분석을 중심으로, 멀티미디어학회논문지, 제28권 제8호, pp.1293–1311, 2025.
- [6] 김향미, 김준영, 「프랜차이즈 업종별 분쟁에 관한 탐색적 연구: 분쟁 조정 의결서 대상 토픽모델링 분석을 중심으로」, 비즈니스융복합연구, 제10권 제4호, pp.21–29, 2025.
- [7] Cui, J., Wang, Z., Ho, S-B., & Cambria, E. (2023). Survey on Sentiment Analysis: Evolution of Research Methods and Topics. *Artificial Intelligence Review*, 56, 8469–8510.
- [8] Aftab, F., Bazai, S. U., Marjan, S., et al. (2023). A Comprehensive Survey on Sentiment Analysis Techniques. *International Journal of Technology*, 14(6), 1288–1298.
- [9] Taboada, M., Brooke, J., Tofiloski, M., Voll, K., & Stede, M. (2011). Lexicon-based Methods for Sentiment Analysis. *Computational Linguistics*, 37(2), 267–307.
- [10] Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. *ICLR*.
- [11] Pennington, J., Socher, R., & Manning, C. (2014). GloVe: Global Vectors for Word Representation. *EMNLP*.
- [12] Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *NAACL*.
- [13] Liu, Y., et al. (2019). RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach. *arXiv:1907.11692*.
- [14] Clark, K., et al. (2020). ELECTRA: Pre-training Text Encoders as Discriminators Rather Than Generators. *ICLR*.
- [15] Xie, Q., & Cambria, E. (2020). Explainable Sentiment Analysis through Conceptual Graphs. *IEEE Intelligent Systems*, 35(3), 77–84.
- [16] Danilevsky, M., et al. (2020). A Survey of the State of Explainable AI for Natural Language Processing. *ACL*.
- [17] Liu, Y., Li, J., Zhang, Y., et al. (2023). A Survey of Quantum-Cognitively Inspired Sentiment Analysis Models. *arXiv:2306.03608*.
- [18] Gajula, Y. (2025). Sentiment-Aware Recommendation Systems in E-Commerce: A Review from a Natural Language Processing Perspective. *arXiv:2505.03828*.

감사합니다

Thank you

김상원

박영서

우은비

윤서희

